

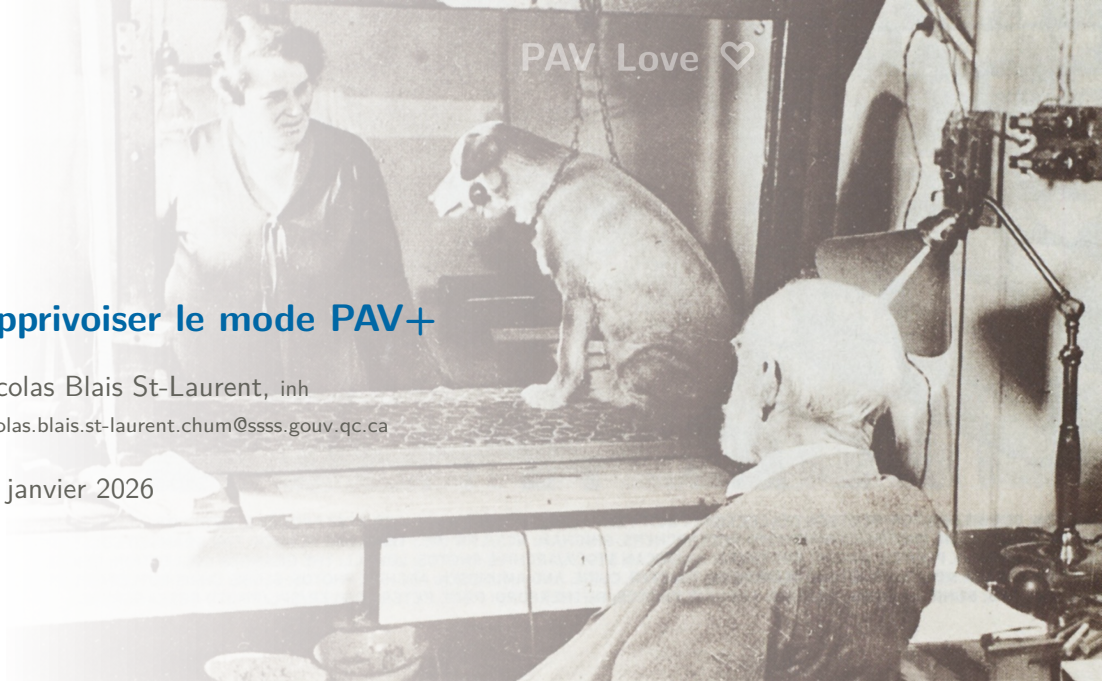
PAV Love ♥

## Apprivoiser le mode PAV+

Nicolas Blais St-Laurent, inh

[nicolas.blais.st-laurent.chum@ssss.gouv.qc.ca](mailto:nicolas.blais.st-laurent.chum@ssss.gouv.qc.ca)

22 janvier 2026



# Plan

## 1. Généralités

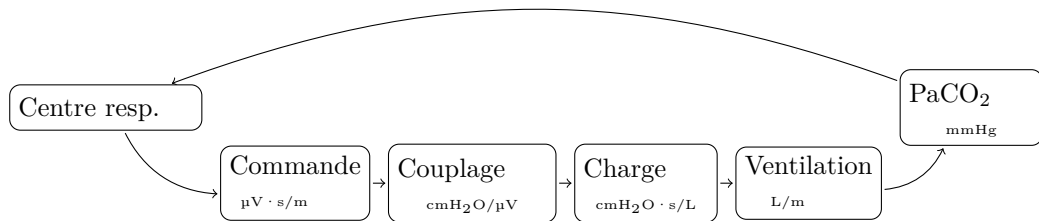
## 2. Mise en route

## 3. Gestion clinique

## Classification des modes spontanés

| Mode  | Séquence respiratoire | Variable contrôlée | Type de contrôle | Classification |
|-------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| VS-AI | Spontanée continue    | Pression           | Fixe             | PC.VSC.s       |
| PAV+  | Spontanée continue    | Pression           | Asservie         | PC.VSC.r       |
| NAVA  | Spontanée continue    | Pression           | Asservie         | PC.VSC.r       |

# Boucle de rétroaction du contrôle respiratoire



# Le mode PAV+

## Équation du mouvent de l'air

$$\Delta P_{tot} = \Delta V_{(L)} \cdot E_{(\frac{cmH_2O}{L})} + \dot{V}_{(L/s)} \cdot R_{(\frac{cmH_2O}{L/s})}$$

## Calcul de l'assistance

$$\Delta P_{vent} = \Delta P_{tot} \cdot \%_{support}$$

# PAV+ vs VS-AI

## VS-AI (AI = 10 cmH<sub>2</sub>O)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 10              |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 15              |

## PAV+ (% support = 50 %)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 5               |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 10              |

# PAV+ vs VS-AI

## VS-AI (AI = 10 cmH<sub>2</sub>O)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 10              |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 15              |

## PAV+ (% support = 50 %)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 5               |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 10              |

# PAV+ vs VS-AI

## VS-AI (AI = 10 cmH<sub>2</sub>O)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
|                   |                 | ×0,5            |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 10              |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 15              |
|                   |                 | ×0,75           |

## PAV+ (% support = 50 %)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 5               |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 10              |

# PAV+ vs VS-AI

## VS-AI (AI = 10 cmH<sub>2</sub>O)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
|                   |                 | ×0,5            |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 10              |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 15              |
|                   |                 | ×0,75           |

## PAV+ (% support = 50 %)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 5               |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 10              |

×2

×2

# PAV+ vs VS-AI

## VS-AI (AI = 10 cmH<sub>2</sub>O)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
|                   |                 | ×0,5            |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 10              |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 15              |
|                   |                 | ×0,75           |

## PAV+ (% support = 50 %)

|                   | Commande élevée | Commande faible |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| P <sub>mus</sub>  | 10              | 5               |
|                   |                 | ×0,5            |
| P <sub>vent</sub> | 10              | 5               |
| P <sub>tot</sub>  | 20              | 10              |
|                   |                 | ×0,5            |

# Plan

1. Généralités

2. Mise en route

3. Gestion clinique

# Travailler avec le PB-980

- Pas de bouchons
- Tout brancher
- Baisser le volume
- Faire un ATR
- Programmer à l'arrivée
- Les courbes et valeurs numériques peuvent être changées



# Paramètres de départ

|                                                                                   | Paramètre         | Réglage     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  | Taille du patient | Obligatoire |
|  | Interface patient | Obligatoire |
|  | Cyclage           | 10 L/m      |
|  | % Assistance      | 50 %        |

# Plan

1. Généralités

2. Mise en route

3. Gestion clinique

# Indicateurs de travail

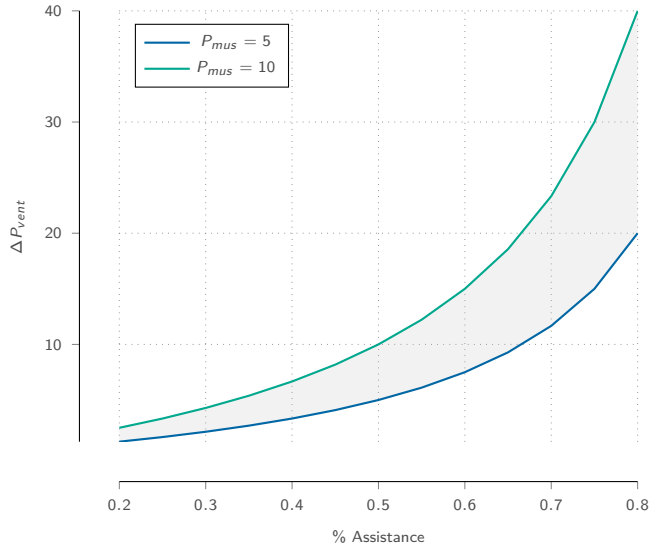
|                                                                                   | Paramètre                             | Utilité | Plage de référence.                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | $V_C$ (ml)                            | –       | pletsch-assuncao2018, albani2021a, alberti1995, miao2022                        |
|  | $Fr$ (/min)                           | +       | $> 17$ /min <sup>pletsch-assuncao2018</sup>                                     |
|  | $P_{0,1}$ (cmH <sub>2</sub> O)        | ++      | Selon appareil <sup>yang2023, devries2023, pletsch-assuncao2018, katayan</sup>  |
|  | $\Delta P_{occ}$ (cmH <sub>2</sub> O) | ++      | 6 à 15 cmH <sub>2</sub> O <sup>devries2023, yang2023</sup>                      |
|  | WOB (j/L)                             | ++      | 0,3 à 0,7 j/L <sup>covidien2020</sup>                                           |
|  | $P_{mus}$ (cmH <sub>2</sub> O)        | ++      | 5 à 10 cmH <sub>2</sub> O <sup>albani2021a, miao2022, yang2023, bosma2025</sup> |

## Calculer la $P_{mus}$

$$\Delta P_{tot} = \frac{\Delta P_{vent}}{\%_{assist}} \quad (1)$$

$$\Delta P_{mus} = \frac{\Delta P_{vent}}{\%_{assist}} \cdot (1 - \%_{assist}) \quad (2)$$

## $P_{mus}$ 5 à 10 cmH<sub>2</sub>O



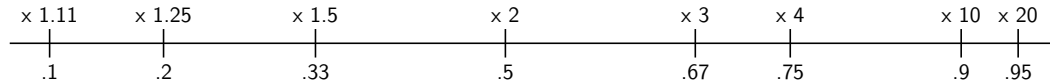
## $P_{mus}$ vs $P_{vent}$

|    | 570        | 270 | 170 | 120 | 90  | 70 | 56  | 45 | 37  | 30 | 25  | 20 | 16  | 13 | 10  | 7  | 5   | 3  |
|----|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 29 | 551        | 261 | 164 | 116 | 87  | 68 | 54  | 43 | 35  | 29 | 24  | 19 | 16  | 12 | 10  | 7  | 5   | 3  |
| 28 | 532        | 252 | 159 | 112 | 84  | 65 | 52  | 42 | 34  | 28 | 23  | 19 | 15  | 12 | 9   | 7  | 5   | 3  |
| 27 | 513        | 243 | 153 | 108 | 81  | 63 | 50  | 40 | 33  | 27 | 22  | 18 | 15  | 12 | 9   | 7  | 5   | 3  |
| 26 | 494        | 234 | 147 | 104 | 78  | 61 | 48  | 39 | 32  | 26 | 21  | 17 | 14  | 11 | 9   | 6  | 5   | 3  |
| 25 | 475        | 225 | 142 | 100 | 75  | 58 | 46  | 37 | 31  | 25 | 20  | 17 | 13  | 11 | 8   | 6  | 4   | 3  |
| 24 | 456        | 216 | 136 | 96  | 72  | 56 | 45  | 36 | 29  | 24 | 20  | 16 | 13  | 10 | 8   | 6  | 4   | 3  |
| 23 | 437        | 207 | 130 | 92  | 69  | 54 | 43  | 34 | 28  | 23 | 19  | 15 | 12  | 10 | 8   | 6  | 4   | 3  |
| 22 | 418        | 198 | 125 | 88  | 66  | 51 | 41  | 33 | 27  | 22 | 18  | 15 | 12  | 9  | 7   | 5  | 4   | 2  |
| 21 | 399        | 189 | 119 | 84  | 63  | 49 | 39  | 31 | 26  | 21 | 17  | 14 | 11  | 9  | 7   | 5  | 4   | 2  |
| 20 | 380        | 180 | 113 | 80  | 60  | 47 | 37  | 30 | 24  | 20 | 16  | 13 | 11  | 9  | 7   | 5  | 4   | 2  |
| 19 | 361        | 171 | 108 | 76  | 57  | 44 | 35  | 28 | 23  | 19 | 16  | 13 | 10  | 8  | 6   | 5  | 3   | 2  |
| 18 | 342        | 162 | 102 | 72  | 54  | 42 | 33  | 27 | 22  | 18 | 15  | 12 | 10  | 8  | 6   | 4  | 3   | 2  |
| 17 | 323        | 153 | 96  | 68  | 51  | 40 | 32  | 25 | 21  | 17 | 14  | 11 | 9   | 7  | 6   | 4  | 3   | 2  |
| 16 | 304        | 144 | 91  | 64  | 48  | 37 | 30  | 24 | 20  | 16 | 13  | 11 | 9   | 7  | 5   | 4  | 3   | 2  |
| 15 | 285        | 135 | 85  | 60  | 45  | 35 | 28  | 22 | 18  | 15 | 12  | 10 | 8   | 6  | 5   | 4  | 3   | 2  |
| 14 | 266        | 126 | 79  | 56  | 42  | 33 | 26  | 21 | 17  | 14 | 11  | 9  | 8   | 6  | 5   | 3  | 2   | 2  |
| 13 | 247        | 117 | 74  | 52  | 39  | 30 | 24  | 19 | 16  | 13 | 11  | 9  | 7   | 6  | 4   | 3  | 2   | 1  |
| 12 | 228        | 108 | 68  | 48  | 36  | 28 | 22  | 18 | 15  | 12 | 10  | 8  | 6   | 5  | 4   | 3  | 2   | 1  |
| 11 | 209        | 99  | 62  | 44  | 33  | 26 | 20  | 16 | 13  | 11 | 9   | 7  | 6   | 5  | 4   | 3  | 2   | 1  |
| 10 | 190        | 90  | 57  | 40  | 30  | 23 | 19  | 15 | 12  | 10 | 8   | 7  | 5   | 4  | 3   | 2  | 2   | 1  |
| 9  | 171        | 81  | 51  | 36  | 27  | 21 | 17  | 13 | 11  | 9  | 7   | 6  | 5   | 4  | 3   | 2  | 2   | 1  |
| 8  | 152        | 72  | 45  | 32  | 24  | 19 | 15  | 12 | 10  | 8  | 7   | 5  | 4   | 3  | 3   | 2  | 1   | 1  |
| 7  | 133        | 63  | 40  | 28  | 21  | 16 | 13  | 10 | 9   | 7  | 6   | 5  | 4   | 3  | 2   | 2  | 1   | 1  |
| 6  | 114        | 54  | 34  | 24  | 18  | 14 | 11  | 9  | 7   | 6  | 5   | 4  | 3   | 3  | 2   | 1  | 1   | 1  |
| 5  | 95         | 45  | 28  | 20  | 15  | 12 | 9   | 7  | 6   | 5  | 4   | 3  | 3   | 2  | 2   | 1  | 1   | 1  |
| 4  | 76         | 36  | 23  | 16  | 12  | 9  | 7   | 6  | 5   | 4  | 3   | 3  | 2   | 2  | 1   | 1  | 1   | 0  |
| 3  | 57         | 27  | 17  | 12  | 9   | 7  | 6   | 4  | 4   | 3  | 2   | 2  | 2   | 1  | 1   | 1  | 1   | 0  |
| 2  | 38         | 18  | 11  | 8   | 6   | 5  | 4   | 3  | 2   | 2  | 2   | 1  | 1   | 1  | 1   | 0  | 0   | 0  |
| 1  | 19         | 9   | 6   | 4   | 3   | 2  | 2   | 1  | 1   | 1  | 1   | 1  | 1   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
|    | .05        | .1  | .15 | .2  | .25 | .3 | .35 | .4 | .45 | .5 | .55 | .6 | .65 | .7 | .75 | .8 | .85 | .9 |
|    | Assistance |     |     |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |

# Quand ça ne marche pas

- Fuite
- Commande respiratoire
- Autodéclenchement
- Variabilité respiratoire
- Suramplification

## % support vs amplification



Pour revoir ce contenu



<https://respiratoire.ca/billets/PAV+/article.html>

# Bibliographie I